

Cognome.....Nome.....

Matricola.....Turno.....

## Algoritmi e Strutture Dati

Compitino del 20-06-2012 – Dott. Leporati / Prof. Zandron

### – Compito B –

#### Esercizio 1

Scrivere un algoritmo **iterativo** che, date in ingresso due **pile** P1 e P2 contenenti ciascuna  $n$  numeri interi positivi, inserisca in una terza pila P3 i valori presenti in P1 e in P2, prendendoli in modo **alternato** (un numero da P1, uno da P2, uno da P1, ecc.). Il numero considerato va inserito in P3 solo se è **dispari**.

Valutare poi i **tempi di calcolo** nei casi *migliore* e *peggiore*, indicando quante volte viene eseguita ogni operazione in pseudocodice. Si assuma che ogni singola operazione elementare impieghi lo stesso tempo (costante).

**Esempio:** date le pile (che vanno lette da sinistra verso destra, ad esempio 34 è l'elemento in cima alla pila P1):

P1 = 20, 11, 24, 36, 43, 12, 11, 43, 20, 33, 42, 34

P2 = 21, 1, 15, 10, 89, 24, 31, 63, 64, 65, 78, 5

il contenuto della pila P3, dopo aver eseguito l'algoritmo, sarà:

P3 = 5, 33, 65, 43, 63, 11, 31, 43, 89, 15, 11, 1, 21

#### Esercizio 2

Simulare l'esecuzione della funzione BUILDHEAP sul seguente array:

A = [ 4, 34, 44, 60, 38, 39, 43, 56, 63, 53, 55, 67 ]

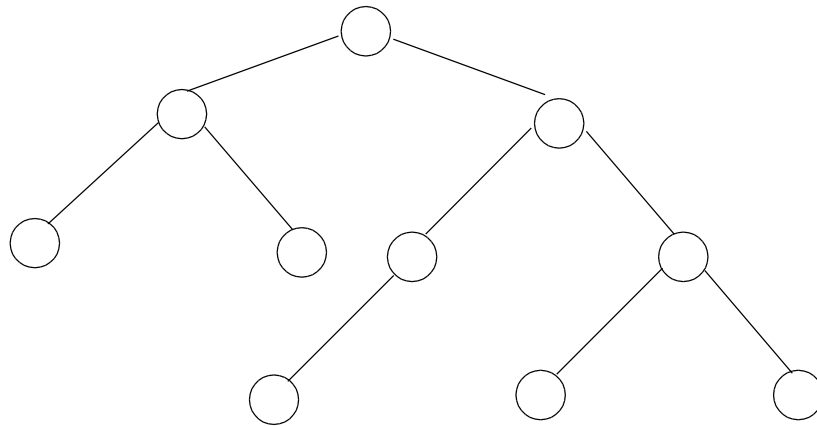
riportando lo stato dell'array **dopo ogni operazione di scambio** fra i suoi elementi, e illustrando i vari passaggi. L'array può essere rappresentato in forma di albero, se lo si ritiene opportuno, indicando in maniera chiara gli indici degli elementi.

#### Esercizio 3

Data la sequenza:

10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 109

di numeri interi, riempire la struttura ad albero data qui sotto in modo tale che risulti un **albero binario di ricerca**.



Si mostrino poi:

- le sequenze di interi ottenute visitando l'albero negli ordini **anticipato**, **simmetrico** e **posticipato** (ovvero, rispettivamente: pre-ordine, in-ordine e post-ordine);
- gli alberi ottenuti cancellando prima la chiave 43, poi la chiave 76 e infine la chiave 32 (mostrare la struttura dell'albero ottenuta dopo *ogni singola cancellazione*). Spiegare brevemente perché si ottengono tali alberi.